Nombre: Osmel De Jesús Pérez Carrizales José Osvaldo Barcenas González Gerzayn Flores Rodriguez	**Matrícula**: 2157401 2158657 2160879
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Actividad Unidad 3
Fecha: 12/10/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

ADR-01: Patrón de Lógica de Negocio

Campo	**Contenido**
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio en PetMarket
Estado	Aceptado
Contexto	PetMarket maneja 21 reglas de negocio complejas, operaciones multialmacén, reservas temporales de 15 min, revalidación inmediata pre-cobro, división automática en sub-envíos y procesos de cancelación/devolución jerárquicos según rol.
Alternativas	1. *Transaction Script:* Rápido de implementar pero generaría duplicación masiva de validaciones en scripts procedurales. 2. *Table Module:* Adecuado para consultas pero ataría la lógica a tablas sin modelar transiciones de estado.

Campo	Contenido
	3. *Domain Model:* Encapsula estado e invariantes en entidades ricas.
Decisión	Adoptar **Domain Model** como patrón central para el núcleo transaccional.
Consecuencias	**Beneficios:** Encapsulamiento total de reglas (RN-01 a RN-21) en agregados protegidos. **Costos/Riesgos:** Mayor esfuerzo inicial de diseño y mapeo ORM.
Trazabilidad	RN-01 a RN-21, US-01 a US-21, CU-01 a CU-05.

ADR-02: Repositorios Desacoplados y Control Transaccional con Unit of Work

Campo	Contenido
Título	Repositorios orientados a Agregados y Unit of Work por solicitud
Estado	Aceptado
Contexto	Se debe garantizar la consistencia atómica entre la reserva de inventario, el cobro en pasarela externa y la creación de sub-envíos, sin acoplar el dominio a la base de datos SQL.
Alternativas	1. *Acceso directo SQL en Servicios:* Altamente acoplado.

Campo	Contenido
	2. *Repositorios independientes sin Unit of Work:* Riesgo de persistencias parciales en fallos de red. 3. *Repository + Unit of Work:* Garantiza atomicidad y aislamiento de persistencia.
Decisión	Definir interfaces de Repositorio en el Dominio y manejar la atomicidad con una UnitOfWork por solicitud de comando.
Consecuencias	**Beneficios:** Transacciones "todo o nada" que evitan sobreventa de stock. **Costos/Riesgos:** Creación de múltiples interfaces y abstracciones.
Trazabilidad	RN-04, RN-05, RN-16, Hallazgos H-03 y H-04.

ADR-03: CQRS Básico con DTOs de Lectura

Campo	Contenido
Título	CQRS básico con separación de Handlers, DTOs planos y una sola base de datos
Estado	Aceptado
Contexto	La aplicación web y móvil requiere consultar frecuentemente el estatus detallado de pedidos y sub-envíos (US-19) y generar

Campo	Contenido
	reportes operativos sin bloquear las entidades transaccionales de escritura.
Alternativas	1. *Modelo único:* Consultar directamente cargando Agregados pesados. 2. *CQRS Completo con bases duplicadas:* Excesiva complejidad técnica. 3. *CQRS Básico:* Separación de código y DTOs planos sobre la misma base de datos.
Decisión	Implementar **CQRS Básico** mediante Commands (Handlers transaccionales) y Queries (Consultas optimizadas con DTOs).
Consecuencias	**Beneficios:** Consultas de alto rendimiento para el cliente y reportes sin sobrecargar el dominio. **Costos/Riesgos:** Mantenimiento de clases DTO adicionales.
Trazabilidad	US-19, US-20, US-21, Sección 10 del BRD.